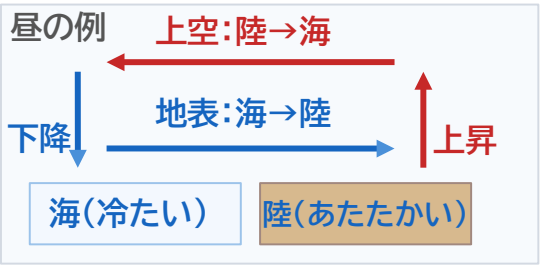
19 まとめ 大気の動きと日本の天気

大気の動きと日本付近の気団

1 大気が動くしくみ —あたためられた空気は軽くなって上昇し、気圧が下がる—

1 空気が動く５ ステップ

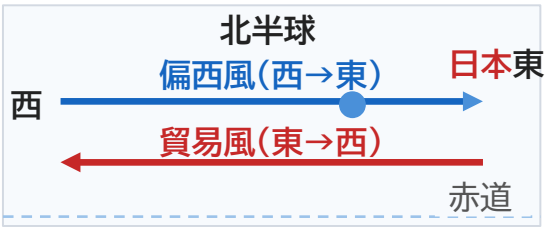
温められる → 空気が膨張する → 密度が小さく(軽く)なる → 上昇気流が発生する → 気圧が低くなる



- **循環**(じゅんかん)＝上昇した空気は上空で海側へ動き、海上で**下降気流**となって地表を海→陸へもどる
- 原因＝**太陽の熱**で地表の**あたたまり方が場所でちがう**から
- **上昇気流の所＝気圧が低い**／**下降気流の所＝気圧が高い**
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく → 地表では海(高)→陸(低)

2 偏西風と貿易風 —日本の天気は西から東へ変わる—

2 地球規模の風

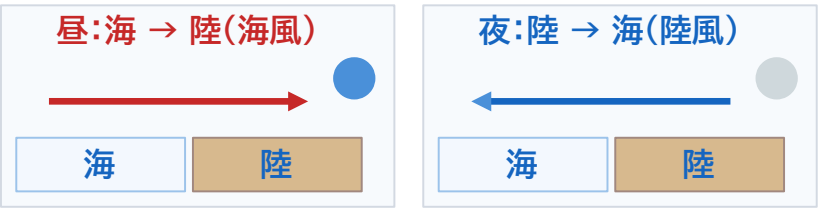


- **偏西風**(へんせいふう)＝**中緯度**(日本付近)の上空を一年中**西から東へ**ふく風
  → 低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く →**天気も西から東へ**
  → 春の**黄砂**を運び、秋の**台風**を北東へ流すのも偏西風
- **貿易風**(ぼうえきふう)＝**低緯度**(赤道付近)で一年中**東から西へ**ふく風

記述:天気が西→東へ変わる理由＝上空に偏西風がふいているから

3 海陸風と季節風 —陸は海より、あたたまりやすく冷えやすい—

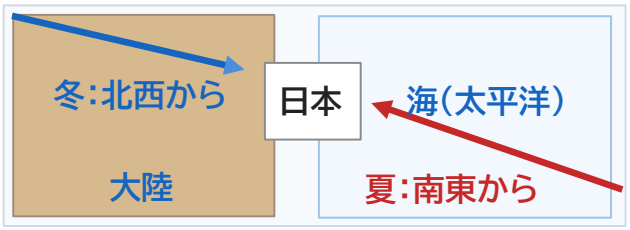
3 海陸風 — 1 日で向きが変わる風—



- **昼**:陸があたたまり**上昇気流**→気圧↓→海から陸へ＝**海風**(かいふう)
- **夜**:陸が冷え海があたたかい→陸から海へ＝**陸風**(りくふう)
- **なぎ**＝海風と陸風が入れかわり風が止まるとき(朝・夕)

記述:昼に海風がふく理由 → 陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから

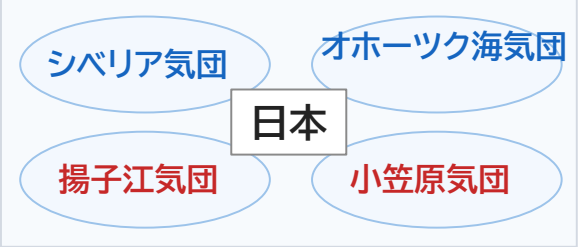
4 季節風 —季節で向きが変わる風—



- **季節風**(きせつふう)＝季節で向きが変わる風(海陸風の「１年版」)
- **冬**:大陸が冷えて**シベリア高気圧**→ **北西**から**冷たく乾いた**風
- **夏**:大陸があたたまり気圧↓ → **南東**から**あたたかく湿った**風

4 日本付近の４ つの気団 —北＝寒冷 南＝温暖 大陸側＝乾燥 海側＝湿潤—

5 気団の位置と季節



- **シベリア気団**(北西)＝**冬**。冷たく**乾燥**→ 北西の季節風のもと
- **オホーツク海気団**(北東)＝**初夏・秋**。冷たく**湿潤**→ 梅雨・秋雨
- **小笠原気団**(南東)＝**夏**。あたたかく**湿潤**→ 太平洋高気圧のもと
- **揚子江気団**(南西)＝**春・秋**。あたたかく**乾燥**→ 移動性高気圧

覚え方:**北は冷たい・南はあたたかい／大陸側は乾燥・海側は湿潤**

ここで差がつく

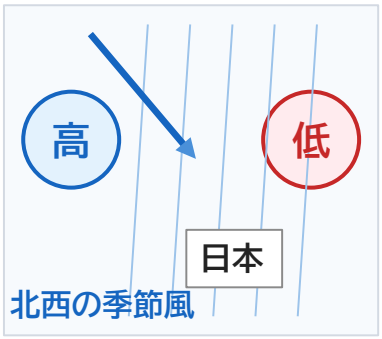
・温められる→膨張→軽くなる→上昇→気圧低下　・偏西風＝西→東／貿易風＝東→西
・海陸風:昼は海→陸、夜は陸→海　・季節風:夏は南東・湿った風／冬は北西・乾いた風

19 まとめ 大気の動きと日本の天気

日本の季節の天気

1 冬と夏の気圧配置 —等圧線の並び方と季節風で見分ける—

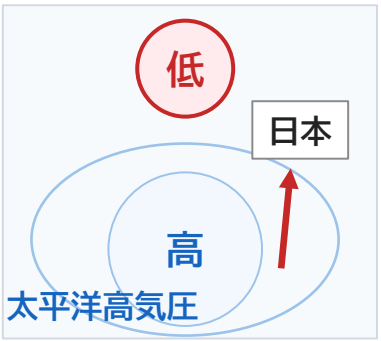
1 冬＝西高東低



- シベリア高気圧が発達
- 西に高気圧・東に低気圧
- 等圧線が**南北にせまく並ぶ**→北西の季節風が強い

- **日本海側＝雪や雨**：乾いた季節風が**対馬海流(暖流)**の日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって雪を降らす
- **太平洋側＝晴れて乾燥**(山をこえた風は乾く)
- **すじ状の雲**(げんしょう)＝冬の日本海に季節風で並ぶ雲
- **フェーン現象**＝山をこえた乾いた風が風下側で気温を上げ乾燥させる

2 夏＝南高北低



- **太平洋高気圧**が発達
- 南に高気圧・北に低気圧
- 等圧線の**間隔が広い**→南東の季節風は弱め

- **小笠原気団**におおわれ、南寄りのあたたかく湿った季節風(ゆうだち) → **晴れて蒸し暑い**
- **夕立**＝強い日差しで午後に**積乱雲**が発達し、短時間に激しい雨や雷
- **猛暑日・熱帯夜**も太平洋高気圧の影響
- 夏の終わり＝太平洋高気圧が弱まり、**秋雨前線・台風**の季節へ

記述：夏に蒸し暑い理由 → 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから

2 春・秋の天気と梅雨・秋雨 —移動性高気圧と停滞前線—

3 春・秋＝天気が数日ごとに変わる



- **移動性高気圧**(いどうせいこうきあつ)と低気圧が**偏西風**で西から東へ**交互に通過**→ 天気が**数日ごとに変化**
- **揚子江気団**が移動性高気圧のもと
- **黄砂**(こうさ)＝偏西風に乗って大陸の砂が飛来(春)
- **春一番**(はるいちばん)＝立春のあと初めてふく南寄りの強い風

4 梅雨・秋雨＝停滞前線



- 梅雨(6 ～ 7 月・夏前)・秋雨(9 ～ 10 月・夏後)＝**オホーツク海気団と小笠原気団の勢力が同じ**
  → 前線がほとんど動かない＝**停滞前線**(ていたいぜんせん)(**梅雨前線・秋雨前線**)→ 雨やくもりが続く
- **梅雨明け**＝小笠原気団が強まり前線が北上

3 台風と大雨による災害 —台風＝最大風速 17.2m/s 以上の熱帯低気圧—

5 台風のしくみと進路



- **熱帯低気圧**(ねったいていきあつ)＝熱帯の海上で発生する低気圧。**前線をともなわない**
- **台風**(たいふう)＝熱帯低気圧のうち**最大風速 17.2m/s 以上**のもの → 強い風・大雨・**高潮・高波**。中心の**台風の目**は雲が少なく風が弱い
- 進路＝夏は**太平洋高気圧のふち**を回り、秋は**偏西風**に流されて日本付近を**北東へ**
- **温帯低気圧**(おんたいていきあつ)＝台風が北上して冷たい空気を取りこむと、**前線をもつ**温帯低気圧に変わる
- 災害＝**洪水・河川の氾濫・浸水・土砂災害・土石流**(土砂が水と流れ下る)
- 進行方向に向かって**右側**は台風の風と進む向きが重なり、**風がとくに強い**

ここで差がつく

・冬＝西高東低・北西の季節風・日本海側は雪　・夏＝南高北低・湿った南風・蒸し暑い
・春秋＝高低気圧が交互に通過・黄砂・春一番　・梅雨＝停滞前線　・台風→温帯低気圧

19 A問題 大気の動きと日本の天気

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答 2 点×35 問＝ 70 点(１ ～４ と ６) 選択・穴うめ 3 点×10 問＝ 30 点(５)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 大気の動き・海陸風・季節風　2 点×10 ＝ 20 点

(1) あたためられた空気は、軽くなって上昇するか、重くなって下降するか。

(2) 空気が上昇したところの地表の気圧は、高くなるか低くなるか。

(3) 晴れた日の昼、海と陸ではどちらがあたたまりやすいか。

(4) 晴れた日の昼、海岸で海から陸に向かってふく風。

(5) 晴れた日の夜、陸から海に向かってふく風。

(6) 海風と陸風が入れかわるとき、風がやむ時間帯を何というか。

(7) 季節によって決まった向きにふく風。

(8) 冬の季節風の風向。

(9) 夏の季節風の風向。

(10) 日本の上空を１ 年中ふく西よりの風。

2 日本付近の気団　2 点×8 ＝ 16 点

(1) 冬に発達する、冷たく乾燥した大陸の気団。

(2) 夏に発達する、あたたかく湿った太平洋の気団。

(3) 梅雨や秋雨のころ、北の海上に発達する冷たく湿った気団。

(4) シベリア気団によってできる高気圧。

(5) 小笠原気団によってできる高気圧。

(6) 春と秋に日本付近を西から東へ通過する高気圧。

(7) 冬の気圧配置を、４ 文字で何というか。

(8) 夏の気圧配置を、４ 文字で何というか。

3 日本の四季の天気　2 点×11 ＝ 22 点

(1) 冬、日本海側に雪が多く降るのは、季節風が日本海の上で何を多くふくむからか。

(2) 冬、太平洋側が乾燥した晴れになるのはなぜか。「山をこえて(　)風がふきおりるから」

(3) 冬の衛星画像で、日本海上に見られる雲の並び方。

(4) 春と秋に、天気が周期的に変わるのは、何と何が交互に通過するからか。

(5) ６ 月ごろ、日本付近に停滞して雨を降らせる前線。

(6) 梅雨前線をつくる２ つの気団。

(7) 夏の天気の特徴を、気温と湿度について答えなさい。

(8) 夏の午後に急に降る強い雨(夕立)をもたらす雲。

(9) 熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。

(10) 台風の中心付近にある、風が弱く雲の少ない部分。

(11) 台風が日本に近づく季節はいつが多いか。

4 気象と災害　2 点×6 ＝ 12 点

(1) 台風が近づいたとき、海面が持ち上がって海水が陸に押し寄せる現象。

(2) 台風に前線はあるか、ないか。

(3) 台風の風は、中心に向かってどのような向きにふきこむか。

(4) 台風の進路の右側で風が強くなるのは、台風の風と何の向きが同じになるからか。

(5) 梅雨の終わりごろに起こりやすい災害。

(6) 冬の日本海側で、大量の雪により起こる災害。

19 A問題 大気の動きと日本の天気

選択・穴うめ問題・季節の表

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 晴れた日の昼に海風がふく理由を完成させなさい。

昼は(①　　)のほうがあたたまりやすく、陸で(②　　)が生じるから。

(2) 夜に陸風がふく理由はどれか。　答え(　　)

ア 陸のほうがあたたかい　イ 陸のほうが冷えやすい　ウ 海のほうが冷えやすい　エ 偏西風がふく

(3) 冬に北西の季節風がふく理由を完成させなさい。

大陸が冷えて(　　)高気圧が発達し、そこから風がふき出すから。

(4) 冬の日本海側に雪が多い理由はどれか。　答え(　　)

ア 日本海側は気温が高い　イ 偏西風が弱まる　ウ 日本海で水蒸気をふくむ　エ 太平洋から風がふく

(5) 冬の太平洋側が乾燥した晴れになる理由を完成させなさい。

日本海側で雪を降らせて(①　　)を失った(②　　)風がふきおりるから。

(6) 梅雨に長雨が続く理由はどれか。　答え(　　)

ア シベリア気団が強まる　イ 寒冷前線が通過する　ウ 気団がつり合い前線が停滞　エ 移動性高気圧が来る

(7) 夏に蒸し暑い晴れの日が続く理由を完成させなさい。

あたたかく(①　　)(②　　)気団が日本をおおうから。

(8) 春や秋に天気が周期的に変わる理由はどれか。　答え(　　)

ア 高気圧と低気圧が交互に通る　イ 季節風がふく　ウ 停滞前線ができる　エ 台風が来る

(9) 台風が日本付近で北東へ進路を変える理由を完成させなさい。

日本付近では(①　　)の影響を受けて、(②　　)寄りに流されるから。

(10) 台風が上陸すると勢力が弱まる理由はどれか。　答え(　　)

ア 気圧が下がる　イ 偏西風に乗る　ウ 水蒸気の供給がなくなる　エ 風が強くなる

6 季節と気団の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

季節	発達する気団	気圧配置	天気の特徴
冬	① 気団	②	日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ
夏	③ 気団	南高北低	蒸し暑い晴れ、夕立
梅雨	オホーツク海気団と小笠原気団	④ 前線が停滞	長雨
春・秋	揚子江気団	⑤ 高気圧と低気圧が交互	天気が周期的に変わる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ１ :一問一答(１ ～４ ・６)で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

19 A問題 大気の動きと日本の天気

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問=70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問=30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 大気の動き・海陸風・季節風 2 点×10 =20 点

(1) あたためられた空気は、軽くなって上昇するか、重くなって下降するか。 **上昇する**

(2) 空気が上昇したところの地表の気圧は、高くなるか低くなるか。 **低くなる**

(3) 晴れた日の昼、海と陸ではどちらがあたたまりやすいか。 **陸**

(4) 晴れた日の昼、海岸で海から陸に向かってふく風。 **海風**

(5) 晴れた日の夜、陸から海に向かってふく風。 **陸風**

(6) 海風と陸風が入れかわるとき、風がやむ時間帯を何というか。 **なぎ(朝なぎ・夕なぎ)**

(7) 季節によって決まった向きにふく風。 **季節風**

(8) 冬の季節風の風向。 **北西**

(9) 夏の季節風の風向。 **南東**

(10) 日本の上空を1 年中ふく西よりの風。 **偏西風**

2 日本付近の気団 2 点×8 =16 点

(1) 冬に発達する、冷たく乾燥した大陸の気団。 **シベリア気団**

(2) 夏に発達する、あたたかく湿った太平洋の気団。 **小笠原気団**

(3) 梅雨や秋雨のころ、北の海上に発達する冷たく湿った気団。 **オホーツク海気団**

(4) シベリア気団によってできる高気圧。 **シベリア高気圧**

(5) 小笠原気団によってできる高気圧。 **太平洋高気圧**

(6) 春と秋に日本付近を西から東へ通過する高気圧。 **移動性高気圧**

(7) 冬の気圧配置を、4 文字で何というか。 **西高東低**

(8) 夏の気圧配置を、4 文字で何というか。 **南高北低**

3 日本の四季の天気 2 点×11 =22 点

(1) 冬、日本海側に雪が多く降るのは、季節風が日本海の上で何を多くふくむからか。 **水蒸気**

(2) 冬、太平洋側が乾燥した晴れになるのはなぜか。「山をこえて( )風がふきおりるから」 **乾いた**

(3) 冬の衛星画像で、日本海上に見られる雲の並び方。 **すじ状(すじ雲)**

(4) 春と秋に、天気が周期的に変わるのは、何と何が交互に通過するからか。 **移動性高気圧と低気圧**

(5) 6 月ごろ、日本付近に停滞して雨を降らせる前線。 **梅雨前線**

(6) 梅雨前線をつくる2 つの気団。 **オホーツク海気団・小笠原気団**

(7) 夏の天気の特徴を、気温と湿度について答えなさい。 **気温が高く湿度も高い(蒸し暑い)**

(8) 夏の午後に急に降る強い雨(夕立)をもたらす雲。 **積乱雲**

(9) 熱帯低気圧のうち、最大風速が約17 m/s 以上のもの。 **台風**

(10) 台風の中心付近にある、風が弱く雲の少ない部分。 **台風の目**

(11) 台風が日本に近づく季節はいつが多いか。 **夏の終わりから秋(8 ～9 月)**

4 気象と災害 2 点×6 =12 点

(1) 台風が近づいたとき、海面が持ち上がって海水が陸に押し寄せる現象。 **高潮**

(2) 台風に前線はあるか、ないか。 **ない**

(3) 台風の風は、中心に向かってどのような向きにふきこむか。 **反時計回り**

(4) 台風の進路の右側で風が強くなるのは、台風の風と何の向きが同じになるからか。 **台風の進む向き(移動の向き)**

(5) 梅雨の終わりごろに起こりやすい災害。 **集中豪雨(土砂災害・洪水)**

(6) 冬の日本海側で、大量の雪により起こる災害。 **雪害(なだれ)**

19 A問題 大気の動きと日本の天気

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 晴れた日の昼に海風がふく理由を完成させなさい。

昼は(**陸**)のほうがあたたまりやすく、陸で(**上昇気流**)が生じるから。

(2) 夜に陸風がふく理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 陸のほうがあたたかい　イ 陸のほうが冷えやすい　ウ 海のほうが冷えやすい　エ 偏西風がふく

(3) 冬に北西の季節風がふく理由を完成させなさい。

大陸が冷えて(**シベリア**)高気圧が発達し、そこから風がふき出すから。

(4) 冬の日本海側に雪が多い理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 日本海側は気温が高い　イ 偏西風が弱まる　ウ 日本海で水蒸気をふくむ　エ 太平洋から風がふく

(5) 冬の太平洋側が乾燥した晴れになる理由を完成させなさい。

日本海側で雪を降らせて(**水蒸気**)を失った(**乾いた**)風がふきおりるから。

(6) 梅雨に長雨が続く理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア シベリア気団が強まる　イ 寒冷前線が通過する　ウ 気団がつり合い前線が停滞　エ 移動性高気圧が来る

(7) 夏に蒸し暑い晴れの日が続く理由を完成させなさい。

あたたかく(**湿った**)(**小笠原**)気団が日本をおおうから。

(8) 春や秋に天気が周期的に変わる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 高気圧と低気圧が交互に通る　イ 季節風がふく　ウ 停滞前線ができる　エ 台風が来る

(9) 台風が日本付近で北東へ進路を変える理由を完成させなさい。

日本付近では(**偏西風**)の影響を受けて、(**東**)寄りに流されるから。

(10) 台風が上陸すると勢力が弱まる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 気圧が下がる　イ 偏西風に乗る　ウ 水蒸気の供給がなくなる　エ 風が強くなる

6 季節と気団の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2点×5 ＝10点

季節	発達する気団	気圧配置	天気の特徴
冬	① 気団	②	日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ
夏	③ 気団	南高北低	蒸し暑い晴れ、夕立
梅雨	オホーツク海気団と小笠原気団	④ 前線が停滞	長雨
春・秋	揚子江気団	⑤ 高気圧と低気圧が交互	天気が周期的に変わる

① **シベリア**　② **西高東低**

③ **小笠原**　④ **梅雨**

⑤ **移動性**

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で 50 点以上 ／ ステップ2：全体で 70 点以上 ／ ステップ3：全体で 90 点以上

19 B問題 大気の動きと日本の天気

図から考える問題(海陸風・気団と偏西風)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 海陸風　24点

図1 のア・イは、よく晴れた日の海岸付近の、昼と夜のどちらかの空気の動きを表している。

(1) 昼の空気の動きを表しているのは、ア・イのどちらか。(4点)

ヒント 昼は、陸と海のどちらが先にあたたまる？あたためられた空気は上昇する。

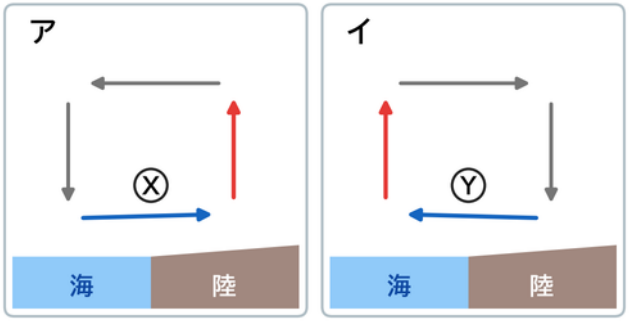
(2) 図1 の X の風を何というか。(3点)

(3) 陸と海のうち、あたたまりやすく、冷えやすいのはどちらか。(3点)

(4) 昼、陸上の気圧は海上と比べてどうなっているか。
ア 高い　イ 低い　ウ 同じ(3点)

ヒント 上昇気流ができる所の気圧は高い？低い？

図1　海岸付近の空気の動き



(5) 昼に海風がふく理由を、「上昇気流」「気圧」の2語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 陸があたたまる → 上昇気流 → 気圧が低い の順に書く。文の終わりは「～から。」

(6) 朝や夕方に、海風と陸風が入れかわって風がやむことを何というか。(3点)

(7) 海陸風と同じしくみで、季節によって向きが変わる風を何というか。(3点)

2 日本付近の気団と偏西風　24点

図2 は、日本付近の4つの気団 A ～ D と、日本の上空を一年中ふいている風 X を表したものである。

(1) 気団 A・C の名前を答えなさい。(各2点)

A　　C

(2) 気団 A の性質はどれか。
ア 冷たく乾いている　イ 冷たく湿っている
ウ あたたかく湿っている(3点)

ヒント 北にある気団は冷たい。大陸の上の気団は乾いている。

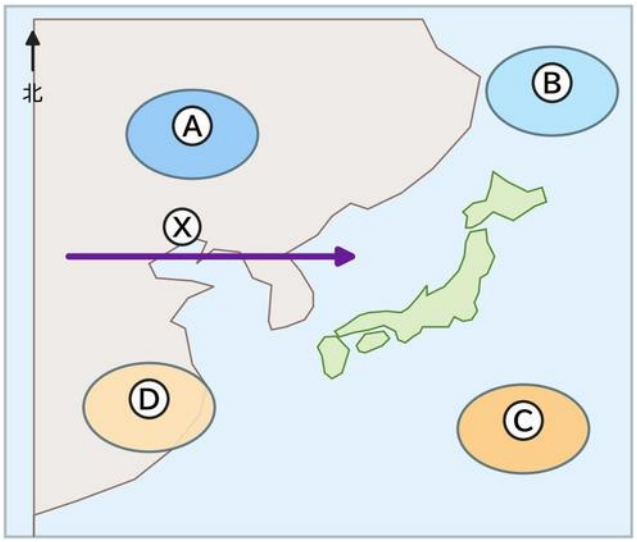
(3) 梅雨の時期に、勢力がつり合って停滞前線をつくる2つの気団を、A ～ D から選びなさい。(4点)

ヒント 北の冷たく湿った気団と、南のあたたかく湿った気団。

(4) 春や秋に、移動性高気圧のもとになる気団を、A ～ D から選びなさい。(2点)

(5) 図2 の X の風を何というか。(3点)

図2　日本付近の気団



(6) 日本の天気が、西から東へ変わっていくことが多い理由を書きなさい。(5点)

ヒント X の風は、どの向きにふいている？ 文の終わりは「～から。」

(7) 春に、偏西風に運ばれて大陸から飛んでくる砂を何というか。(3点)

19 B問題 大気の動きと日本の天気

図から考える問題(季節の天気図・台風)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 季節の天気図　26点

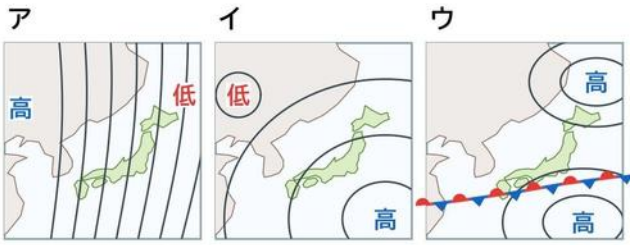
図3 のア～ウは、冬・夏・梅雨のいずれかの、日本付近の典型的な天気図である。

(1) ア～ウは、それぞれどの季節の天気図か。(各2点)

ヒント 西に高気圧・東に低気圧／南に大きな高気圧／東西にのびる前線

ア　　イ　　ウ

図3　3つの季節の天気図



(2) アのような気圧配置を何というか。(3点)

(3) アのとき、日本にふく季節風の風向はどれか。
ア 北西　イ 南東　ウ 南西(3点)

ヒント 風は気圧の高い所から低い所へふく。高気圧は西(大陸)にある。

(4) アのとき、日本海側と太平洋側の天気はどうなることが多いか。(各2点)

日本海側　　太平洋側

(5) 冬に日本海側で雪が多く降る理由を、「水蒸気」「山」の2語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 日本海の上で何をふくむ？ → 山にぶつかるとどうなる？ 文の終わりは「～から。」

(6) イのとき、蒸し暑い日が続く理由はどれか。
ア 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから
イ 大陸から乾いた風がふくから(3点)

(7) ウの、東西にのびる前線を何というか。(2点)

4 台風　26点

図4は台風の等圧線を、図5は2つの季節の台風の進路の例P・Qを表したものである。

(1) 台風は、何という低気圧が発達したものか。(3点)

(2) 台風の中心付近の地表の風はどれか。
ア 時計回りにふき出す
イ 反時計回りにふきこむ(4点)

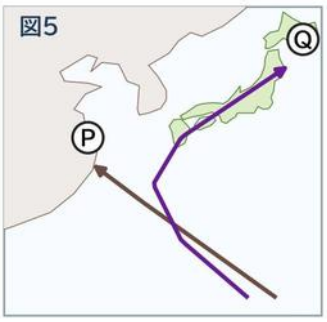
ヒント 台風も低気圧のなかま。

(3) 図4のZの、雲が少なく風が弱い部分を何というか。(3点)

(4) 図5で、秋の台風の進路はP・Qのどちらか。(5点)

ヒント 秋は、日本の上空の偏西風に流されやすい。





(5) 台風の進む方向に向かって右側で、風が特に強くなる理由はどれか。
ア 台風の風の向きと、台風が進む向きが同じになるから
イ 右側は海が冷たいから(5点)

ヒント 反時計回りの風と、台風の進む向きを重ねて考える。

(6) 台風による災害で、海面が高くなって海水が陸に入りこむものはどれか。
ア 高潮　イ 黄砂　ウ 土石流(3点)

(7) 台風が北上して冷たい空気を取りこむと、前線をもつ何という低気圧に変わるか。(3点)

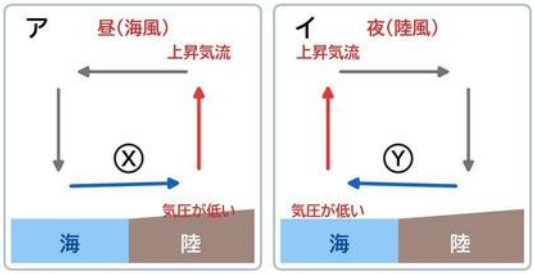
19 B問題 大気の動きと日本の天気

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 海陸風 24 点

図1 のア・イは、よく晴れた日の海岸付近の、昼と夜のどちらかの空気の動きを表している。



(1) 昼の空気の動きを表しているのは、ア・イのどちらか。
答え:ア
考え方: 昼は陸があたたまりやすく、陸の上で上昇気流ができる → アの動き。

(2) 図1 の X の風を何というか。
答え:海風
考え方: 昼に海から陸へふく風が海風。夜に陸から海へふく風(Y)が陸風。

(3) 陸と海のうち、あたたまりやすく、冷えやすいのはどちらか。
答え:陸
考え方: 陸(岩石や土)は海(水)より、あたたまりやすく冷えやすい。

(4) 昼、陸上の気圧は海上と比べてどうなっているか。
ア 高い イ 低い ウ 同じ
答え:イ
考え方: 陸上で空気が上昇するので気圧が低くなる。風は気圧の高い海から低い陸へふく。

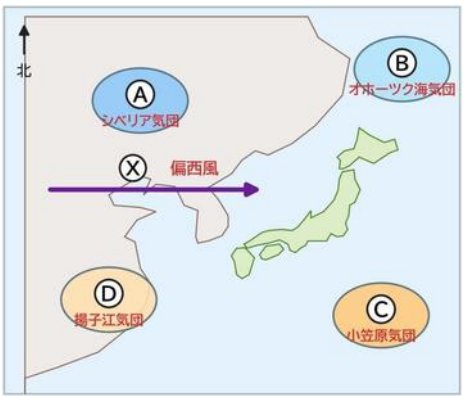
(5) 昼に海風がふく理由を、「上昇気流」「気圧」の 2 語を使って書きなさい。
答え:陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから。
考え方: 風は気圧の高い所から低い所へふく。昼は陸の気圧が低いので、海から陸へふく。

(6) 朝や夕方に、海風と陸風が入れかわって風がやむことを何というか。
答え:なぎ
考え方: 海と陸の温度がほぼ同じになり、風がやむ。朝なぎ・夕なぎ。

(7) 海陸風と同じしくみで、季節によって向きが変わる風を何というか。
答え:季節風
考え方: 大陸と海洋の温度差でふく。冬は北西、夏は南東からふく。

2 日本付近の気団と偏西風 24 点

図2 は、日本付近の 4 つの気団 A ～ D と、日本の上空を一年中ふいている風 X を表したものである。



(1) 気団 A ・C の名前を答えなさい。
答え: A シベリア気団 C 小笠原気団
考え方: A シベリア気団(北西)、B オホーツク海気団(北東)、C 小笠原気団(南東)、D 揚子江気団(南西)。

(2) 気団 A の性質はどれか。
ア 冷たく乾いている イ 冷たく湿っている
ウ あたたかく湿っている
答え:ア
考え方: A は北の大陸の上にあるので、冷たく乾いている。冬に発達する。

(3) 梅雨の時期に、勢力がつり合って停滞前線をつくる 2 つの気団を、A ～ D から選びなさい。
答え: B ・C
考え方: オホーツク海気団(B)と小笠原気団(C)の勢力が同じになり、梅雨前線ができる。

(4) 春や秋に、移動性高気圧のもとになる気団を、A ～ D から選びなさい。
答え: D
考え方: 揚子江気団(D)から移動性高気圧が生まれ、偏西風で東へ動く。

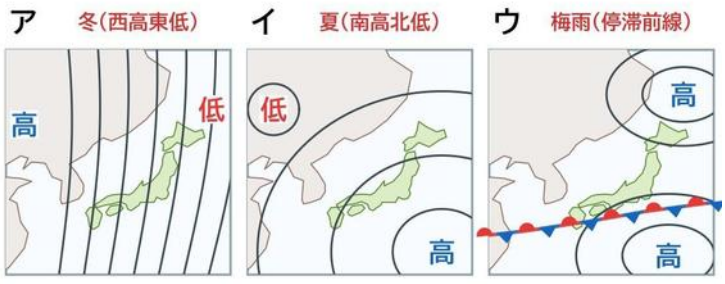
(5) 図2 の X の風を何というか。
答え:偏西風
考え方: 中緯度の上空を、一年中西から東へふく風。

(6) 日本の天気が、西から東へ変わっていくことが多い理由を書きなさい。
答え:日本の上空に偏西風がふいていて、低気圧や高気圧が西から東へ移動するから。
考え方: 偏西風に流されて、低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く。だから天気も西から東へ変わる。

(7) 春に、偏西風に運ばれて大陸から飛んでくる砂を何というか。
答え:黄砂
考え方: 黄砂も、偏西風で西から運ばれてくる。

3 季節の天気図 26 点

図3 のア～ウは、冬・夏・梅雨のいずれかの、日本付近の典型的な天気図である。



(1) ア～ウは、それぞれどの季節の天気図か。
答え:ア 冬 イ 夏 ウ 梅雨
考え方: ア 西高東低＝冬、イ 南高北低＝夏、ウ 停滞前線(梅雨前線)＝梅雨。

(2) アのような気圧配置を何というか。
答え:西高東低
考え方: 西に高気圧(シベリア高気圧)、東に低気圧がある。

(3) アのとき、日本にふく季節風の風向はどれか。
ア 北西 イ 南東 ウ 南西
答え:ア
考え方: 西(大陸)の高気圧から東の低気圧へ → 北西の季節風。

(4) アのとき、日本海側と太平洋側の天気はどうなることが多いか。
答え:日本海側 雪 太平洋側 晴れ
考え方:日本海側は雪が多く、太平洋側は乾いた晴れの日が続く。

(5) 冬に日本海側で雪が多く降る理由を、「水蒸気」「山」の 2 語を使って書きなさい。
答え:季節風が日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって上昇し、雲ができるから。
考え方:乾いた季節風が、暖流(対馬海流)が流れる日本海から水蒸気をふくみ、山で上昇して雪雲になる。

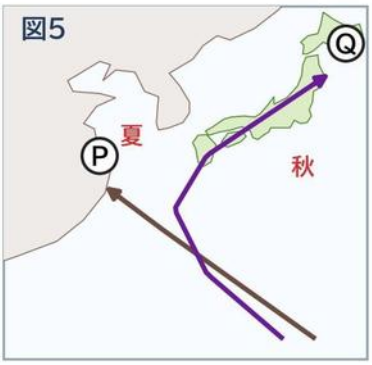
(6) イのとき、蒸し暑い日が続く理由はどれか。
ア 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから
イ 大陸から乾いた風がふくから
答え:ア
考え方:小笠原気団(太平洋高気圧)から、あたたかく湿った南東の季節風がふく。

(7) ウの、東西にのびる前線を何というか。
答え:停滞前線(梅雨前線)
考え方:ほとんど動かず、雨やくもりの日が続く。秋は秋雨前線。

4 台風 26 点

図 4 は台風の等圧線を、図 5 は 2 つの季節の台風の進路の例 P・Q を表したものである。





(1) 台風は、何という低気圧が発達したものか。
答え:熱帯低気圧
考え方:熱帯の海上で発生した熱帯低気圧のうち、最大風速が 17.2m/s 以上のものが台風。

(2) 台風の中心付近の地表の風はどれか。
ア 時計回りにふき出す
イ 反時計回りにふきこむ
答え:イ
考え方:台風は低気圧なので、反時計回りに中心へふきこむ。

(3) 図 4 の Z の、雲が少なく風が弱い部分を何というか。
答え:台風の目
考え方:中心の台風の目は、雲が少なく風が弱い。そのまわりは強い風と大雨。

(4) 図 5 で、秋の台風の進路は P・Q のどちらか。
答え: Q
考え方:秋は偏西風に流されて、日本付近で北東へ向きを変える(Q)。夏は太平洋高気圧のふちを回る(P)。

(5) 台風の進む方向に向かって右側で、風が特に強くなる理由はどれか。
ア 台風の風の向きと、台風が進む向きが同じになるから
イ 右側は海が冷たいから
答え:ア
考え方:右側では、台風にふきこむ風と台風の進む向きが重なって、風が強くなる。

(6) 台風による災害で、海面が高くなって海水が陸に入りこむものはどれか。
ア 高潮 イ 黄砂 ウ 土石流
答え:ア
考え方:台風は強い風・大雨・高潮・高波などの災害をもたらす。

(7) 台風が北上して冷たい空気を取りこむと、前線をもつ何という低気圧に変わるか。
答え:温帯低気圧
考え方:台風は前線をもたない。北で寒気を取りこむと、前線をもつ温帯低気圧に変わる。